Solución de la pregunta 15

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · PRIMER ORDEN

Para una reacción de primer orden con k = 0,0693 min^{-1}, ¿qué porcentaje del reactivo ha reaccionado a los 10 min?

A) 69,3 %

B) 30,7 %

C) 25 %

D) 6,93 %

E) 50 %

Respuesta correcta: E

DESARROLLO PASO A PASO

1. **t½**
   0,693/0,0693 = 10 min.

2. **Conclusión**
   En una vida media reacciona el 50 %.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Multiplica k por 10 y lo toma como fracción.

B) Calcula 1 − 0,693.

C) Supone dos vidas medias.

D) Usa t = 1 min.

Idea clave. Calcula t½ primero: muchas veces el tiempo dado es múltiplo de él.